

分析学

实分析：测度、几何测度与 Sobolev 空间

第一卷

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	ii
第一编 测度与 Lebesgue 积分	1
第一章 集合系、可测空间与可测映射	3
1.1 集合系	3
1.2 生成的 σ -代数	3
1.3 π -系统、 λ -系统与单调类	3
1.4 可测空间与可测映射	3
第二章 测度、外测度与测度延拓	4
2.1 测度	4
2.2 测度的基本构造	4
2.3 外测度	4
2.4 测度延拓	4
第三章 Lebesgue 测度	5
3.1 欧氏空间中的外测度	5
3.2 Lebesgue 可测集	5
3.3 正则性	5
3.4 欧氏变换下的行为	5
3.5* 不可测集合	5
第四章 可测函数与可测逼近	6
4.1 可测函数	6
4.2 极限运算	6
4.3 简单函数逼近	6
4.4 Lusin 定理	6
4.5 Egoroff 定理	6
第五章 Lebesgue 积分与收敛理论	7
5.1 非负函数的积分	7
5.2 一般可积函数	7
5.3 基本收敛定理	7
5.4 参数积分：极限与微分	7

5.5	一致可积性	7
第六章	有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理	8
6.1	有符号测度	8
6.2	全变差	8
6.3	绝对连续与奇异	8
6.4	Radon–Nikodym 定理	8
6.5*	复测度	8
第七章	乘积测度、Fubini 理论与换元公式	9
7.1	乘积可测结构	9
7.2	乘积测度	9
7.3	Tonelli–Fubini 定理	9
7.4	参数积分的可测性	9
7.5	欧氏空间中的换元公式	9
第二编	泛函分析基础与 L^p 空间	11
第八章	Banach 空间与 Hilbert 空间	13
8.1	赋范空间	13
8.2	线性泛函与 Hahn–Banach	13
8.3	Banach 空间基本原理	13
8.4	Hilbert 空间	13
8.5*	紧算子与紧自伴谱理论	13
第九章	弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性	14
9.1	弱拓扑	14
9.2	弱-* 拓扑	14
9.3	Banach–Alaoglu 定理	14
9.4	反身性与弱紧性	14
9.5	凸性与弱下半连续性	14
第十章	L^p 空间	15
10.1	L^p 的基本结构	15
10.2	稠密性	15
10.3	L^p 对偶	15
10.4	反身性与弱收敛	15
10.5*	L^1 的特殊性	15
第十一章	Radon 测度与 Riesz–Markov 表示	16
11.1	局部紧 Hausdorff 空间	16

11.2 Radon 测度	16
11.3 正线性泛函	16
11.4 Riesz–Markov 表示定理	16
第十二章* 测度的弱收敛与紧性	17
12.1 模糊收敛与弱收敛	17
12.2 总括定理	17
12.3 紧性	17
12.4 Prokhorov 定理	17
第三编 测度微分与几何测度论	19
第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数	21
13.1 Vitali 覆盖	21
13.2 Besicovitch 覆盖	21
13.3 Hardy–Littlewood 最大函数	21
13.4 极大不等式的基本应用	21
第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点	22
14.1 密度与测度比	22
14.2 Lebesgue 微分定理	22
14.3 Radon 测度的微分	22
14.4 Lebesgue 点	22
14.5 近似极限与近似连续性	22
第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法	23
15.1 Hausdorff 测度	23
15.2 Hausdorff 维数	23
15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度	23
15.4 Frostman 引理	23
15.5 Hausdorff 密度	23
第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理	24
16.1 Lipschitz 映射	24
16.2 Rademacher 定理	24
16.3 近似微分	24
16.4* 绝对连续曲线与度量导数	24
第十七章 Jacobi 行列式与面积公式	25
17.1 线性映射的 Jacobi 行列式	25
17.2 Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式	25

17.3 面积公式	25
17.4 应用	25
第十八章 余面积公式	26
18.1 水平集	26
18.2 余面积公式	26
18.3 应用	26
第十九章* 可整流集与可整流性	27
19.1 可整流集	27
19.2 近似切空间	27
19.3 可整流集上的面积公式	27
19.4 密度与可整流性	27
 第四编 分布、Sobolev 空间与 BV	 29
第二十章 分布与弱导数	31
20.1 测试函数	31
20.2 分布	31
20.3 卷积与光滑化	31
20.4 弱导数	31
第二十一章 Sobolev 空间	32
21.1 定义	32
21.2 基本结构	32
21.3 运算规则	32
21.4 Sobolev 函数的代表	32
第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓	33
22.1 光滑逼近	33
22.2 $W_0^{1,p}$	33
22.3 延拓算子	33
22.4 局部化	33
第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间	34
23.1 Sobolev 迹	34
23.2 分数阶 Sobolev 空间	34
23.3 Lipschitz 边界上的迹空间	34
23.4* 高阶迹理论	34
第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入	35
24.1 Poincaré 型不等式	35

24.2 Sobolev 不等式	35
24.3 Morrey 理论	35
24.4 高阶 Sobolev 嵌入	35
24.5* 临界嵌入	35
第二十五章 Sobolev 空间中的紧性	36
25.1 L^p 中的平移判据	36
25.2 Rellich–Kondrachov 定理	36
25.3 弱收敛方法	36
第二十六章* Sobolev 容量与精细性质	37
26.1 p -容量	37
26.2 拟处处性质	37
26.3 容量与 Hausdorff 测度	37
26.4 精细拓扑	37
第二十七章 BV 函数与有限周长集合	38
27.1 BV 函数	38
27.2 BV 的逼近与紧性	38
27.3 BV 的余面积公式	38
27.4 有限周长集合	38
27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构	38
27.6 等周不等式	38
第二十八章* BV 函数的精细结构	39
28.1 精确代表与近似极限	39
28.2 跳跃集	39
28.3 导数测度的分解	39
28.4 SBV 与自由间断问题概览	39
附录	41
附录 A1 拓扑与度量空间基础	43
附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式	44
附录 C1 泛函分析补充	45
附录 D1 高阶几何测度论与流	46
后记	a
参考文献	b

中文索引	c
外文索引	d
符号索引	e

第一编 测度与 Lebesgue 积分

第一章 集合系、可测空间与可测映射

1.1 集合系

1.2 生成的 σ -代数

1.3 π -系统、 λ -系统与单调类

1.4 可测空间与可测映射

第二章 测度、外测度与测度延拓

2.1 测度

2.2 测度的基本构造

2.3 外测度

2.4 测度延拓

第三章 Lebesgue 测度

3.1 欧氏空间中的外测度

3.2 Lebesgue 可测集

3.3 正则性

3.4 欧氏变换下的行为

3.5* 不可测集合

第四章 可测函数与可测逼近

4.1 可测函数

4.2 极限运算

4.3 简单函数逼近

4.4 Lusin 定理

4.5 Egoroff 定理

第五章 Lebesgue 积分与收敛理论

5.1 非负函数的积分

5.2 一般可积函数

5.3 基本收敛定理

5.4 参数积分：极限与微分

5.5 一致可积性

第六章 有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理

6.1 有符号测度

6.2 全变差

6.3 绝对连续与奇异

6.4 Radon–Nikodym 定理

6.5* 复测度

第七章 乘积测度、Fubini 理论与换元公式

7.1 乘积可测结构

7.2 乘积测度

7.3 Tonelli–Fubini 定理

7.4 参数积分的可测性

7.5 欧氏空间中的换元公式

第二编 泛函分析基础与 L^p 空间

第八章 Banach 空间与 Hilbert 空间

8.1 赋范空间

8.2 线性泛函与 Hahn–Banach

8.3 Banach 空间基本原理

8.4 Hilbert 空间

8.5* 紧算子与紧自伴谱理论

第九章 弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性

9.1 弱拓扑

9.2 弱-* 拓扑

9.3 Banach–Alaoglu 定理

9.4 反身性与弱紧性

9.5 凸性与弱下半连续性

第十章 L^p 空间

10.1 L^p 的基本结构

10.2 稠密性

10.3 L^p 对偶

10.4 反身性与弱收敛

10.5* L^1 的特殊性

第十一章 Radon 测度与 Riesz–Markov 表示

11.1 局部紧 Hausdorff 空间

11.2 Radon 测度

11.3 正线性泛函

11.4 Riesz–Markov 表示定理

第十二章^{*} 测度的弱收敛与紧性

12.1 模糊收敛与弱收敛

12.2 总括定理

12.3 紧性

12.4 Prokhorov 定理

第三编 测度微分与几何测度论

第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数

13.1 Vitali 覆盖

13.2 Besicovitch 覆盖

13.3 Hardy–Littlewood 最大函数

13.4 极大不等式的基本应用

第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点

14.1 密度与测度比

14.2 Lebesgue 微分定理

14.3 Radon 测度的微分

14.4 Lebesgue 点

14.5 近似极限与近似连续性

第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法

15.1 Hausdorff 测度

15.2 Hausdorff 维数

15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

15.4 Frostman 引理

15.5 Hausdorff 密度

第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理

16.1 Lipschitz 映射

16.2 Rademacher 定理

16.3 近似微分

16.4* 绝对连续曲线与度量导数

第十七章 Jacobi 行列式与面积公式

17.1 线性映射的 Jacobi 行列式

17.2 Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式

17.3 面积公式

17.4 应用

第十八章 余面积公式

18.1 水平集

18.2 余面积公式

18.3 应用

第十九章^{*} 可整流集与可整流性

19.1 可整流集

19.2 近似切空间

19.3 可整流集上的面积公式

19.4 密度与可整流性

第四编 分布、Sobolev 空间与 BV

第二十章 分布与弱导数

20.1 测试函数

20.2 分布

20.3 卷积与光滑化

20.4 弱导数

第二十一章 Sobolev 空间

21.1 定义

21.2 基本结构

21.3 运算规则

21.4 Sobolev 函数的代表

第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓

22.1 光滑逼近

22.2 $W_0^{1,p}$

22.3 延拓算子

22.4 局部化

第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间

23.1 Sobolev 迹

23.2 分数阶 Sobolev 空间

23.3 Lipschitz 边界上的迹空间

23.4* 高阶迹理论

第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入

24.1 Poincaré 型不等式

24.2 Sobolev 不等式

24.3 Morrey 理论

24.4 高阶 Sobolev 嵌入

24.5* 临界嵌入

第二十五章 Sobolev 空间中的紧性

25.1 L^p 中的平移判据

25.2 Rellich–Kondrachov 定理

25.3 弱收敛方法

第二十六章* Sobolev 容量与精细性质

26.1 p -容量

26.2 拟处处性质

26.3 容量与 Hausdorff 测度

26.4 精细拓扑

第二十七章 BV 函数与有限周长集合

27.1 BV 函数

27.2 BV 的逼近与紧性

27.3 BV 的余面积公式

27.4 有限周长集合

27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构

27.6 等周不等式

第二十八章* BV 函数的精细结构

28.1 精确代表与近似极限

28.2 跳跃集

28.3 导数测度的分解

28.4 SBV 与自由间断问题概览

附录

附录 A1 拓扑与度量空间基础

附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式

附录 C1 泛函分析补充

附录 D1 高阶几何测度论与流

后记

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引